根號化簡同類練習：$\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，先找完全平方數

對應：影片「根號12會化簡嗎？答案是 $2\sqrt{3}$」。5 題由易到難，後面附詳細解答。　姓名：_____

觀念複習

- 化簡口訣：把根號裡拆成「完全平方數 × 剩下的數」，完全平方數開出來。

$\sqrt{12}=\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$。

- 要拆「最大的」完全平方數，根號裡不能再有 4、9、16……的因數。
- 化簡成同類根式（根號裡一樣）才能加減；分母有根號要有理化。

1. 化簡 $\sqrt{48}$。

2. 計算 $\sqrt{12}+\sqrt{27}$。

3. 計算 $\sqrt{18}\times\sqrt{6}$，結果要化到最簡。

4. 計算 $2\sqrt{45}-\sqrt{20}+\dfrac{\sqrt{80}}{2}$。

5. 計算 $\dfrac{12}{\sqrt{12}}-\sqrt{27}$。

詳細解答

第 1 題　拆最大的完全平方數

觀念 $48 = 16 \times 3$，16 是最大的完全平方因數。

步驟

1. $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3}$
2. $= 4\sqrt{3}$

答案 $4\sqrt{3}$

> **常見錯誤** 拆成 4×12 得 $2\sqrt{12}$ 就停，根號裡還有 4 沒開完。

第 2 題　先化簡，才看得出是同類

觀念 $\sqrt{12} = 2\sqrt{3}$，$\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$。

步驟

1. $= 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3}$
2. $= 5\sqrt{3}$

答案 $5\sqrt{3}$

> **常見錯誤** 直接把根號裡相加寫成 $\sqrt{39}$。根號不能這樣加。

第 3 題　相乘後再化簡

觀念 $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$。

步驟

1. $=\sqrt{108}=\sqrt{36\times3}$
2. $=6\sqrt{3}$

答案 $6\sqrt{3}$

> **常見錯誤** 停在 $\sqrt{108}$，或拆成 $\sqrt{9\times12}=3\sqrt{12}$ 沒化完。

第 4 題　三項全部化成 $\sqrt{5}$

觀念 $45=9\times5$，$20=4\times5$，$80=16\times5$。

步驟

1. $2\sqrt{45}=2\times3\sqrt{5}=6\sqrt{5}$
2. $\sqrt{20}=2\sqrt{5}$，$\dfrac{\sqrt{80}}{2}=\dfrac{4\sqrt{5}}{2}=2\sqrt{5}$
3. $6\sqrt{5}-2\sqrt{5}+2\sqrt{5}=6\sqrt{5}$

答案 $6\sqrt{5}$

> **常見錯誤** $2\sqrt{45}$ 忘了前面的 2，只寫 $3\sqrt{5}$。

第 5 題　有理化，再合併

觀念 $\dfrac{12}{\sqrt{12}}=\dfrac{12\sqrt{12}}{12}=\sqrt{12}$。

步驟

1. $=\sqrt{12}-\sqrt{27}$
2. $=2\sqrt{3}-3\sqrt{3}=-\sqrt{3}$

答案 $-\sqrt{3}$

> **常見錯誤** 把 $\dfrac{12}{\sqrt{12}}$ 約成 $\sqrt{12}$ 之後又當成 12；或答案少了負號。

重點整理

1. 拆最大的完全平方數：4、9、16、25、36……
2. 化簡到根號裡沒有完全平方因數為止。
3. 根號裡一樣才能加減：$a\sqrt{3}+b\sqrt{3}=(a+b)\sqrt{3}$。
4. 不確定時用近似值驗算：$\sqrt{3}\approx 1.732$。

答案速查　1. $4\sqrt{3}$　2. $5\sqrt{3}$　3. $6\sqrt{3}$　4. $6\sqrt{5}$　5. $-\sqrt{3}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-r28-sqrt